

AIC Lab2 实验报告

姓名：冯峻 学号：523031910148

2025 年 11 月 24 日

目录

1	任务一：电流镜	2
1.1	实验电路	2
1.2	任务 1.1	2
1.3	任务 1.2	4
1.4	任务 1.3	4
1.5	任务 1.4	4
1.6	任务 1.5	5
2	任务二：差分对	6
2.1	实验电路	6
2.2	任务 2.1	6
2.3	任务 2.2	6
2.4	任务 2.3	9
2.5	任务 2.4	10

1 任务一：电流镜

1.1 实验电路

任务一主要电路图见图1所示。

我们有：

$$V_{GS4} = V_{GS3} - I_{out}R_S \quad (1)$$

假设电流镜中的各个晶体管工作在饱和区，因此有：

$$\sqrt{\frac{2I_{out}}{\mu_p C_{ox}(W/L)_P}} + V_{THP4} = \sqrt{\frac{2I_{out}}{\mu_p C_{ox}K(W/L)_P}} + V_{THP3} - I_{out}R_S \quad (2)$$

因此有：

$$I_{out} = \frac{2}{\mu_p C_{ox}(W/L)_P} \frac{1}{R_S^2} \left(\frac{1}{\sqrt{K}} - 1 \right)^2 \quad (3)$$

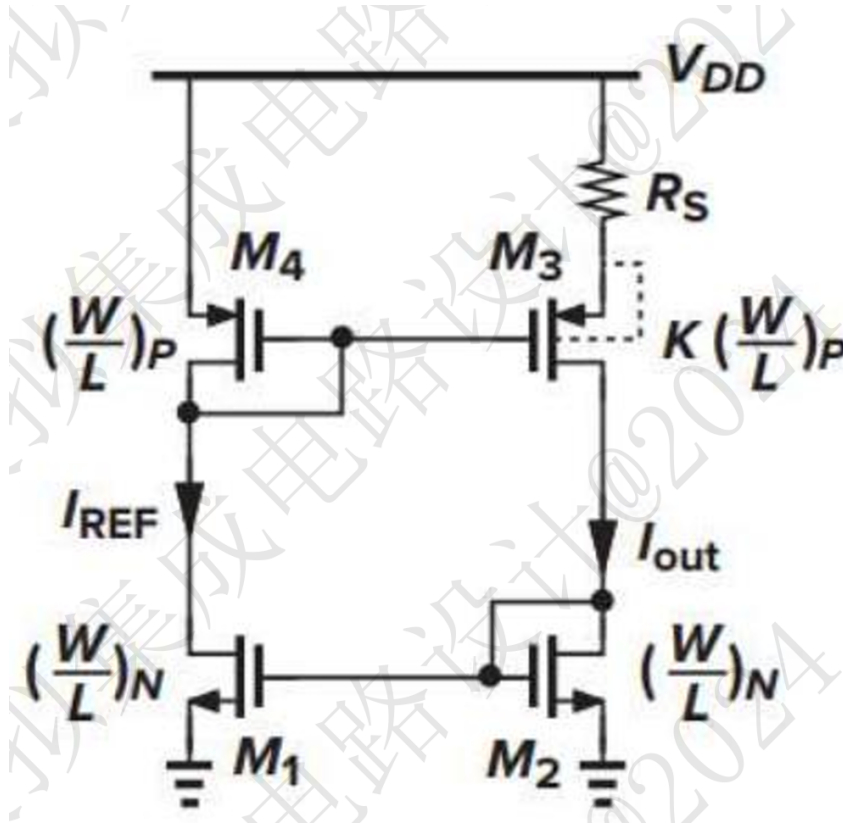


图 1: 电流镜实验电路图

1.2 任务 1.1

任务内容：参考书本结合 DC 工作点计算和电流仿真结果，分析两者是否吻合
直流工作点仿真结果如图2所示：

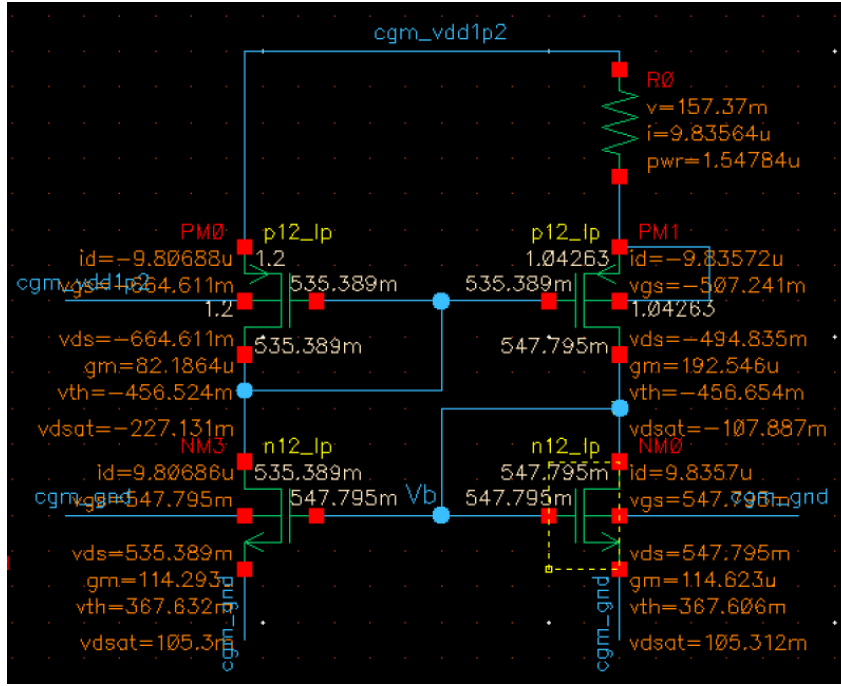


图 2: 电流镜直流工作点仿真

表 1: 电流镜各晶体管 DC 工作点参数

MOSFET	V_{GS}/mV	V_{DS}/mV	$I_{DS}/\mu A$	V_{TH}/mV	V_{DSAT}/mV	region
M1	547.795	535.389	9.807	367.632	105.3	2
M2	547.785	547.795	9.836	367.606	105.312	2
M3	-507.241	-494.835	-9.836	-456.654	-107.887	2
M4	-664.611	-664.611	-9.807	-456.524	-227.131	2

各晶体管的关键电压和电流参数如表1所示:

理论分析: 从表1可以看出, 所有晶体管均工作在饱和区 (region=2), 符合电流镜的设计要求。我们通过计算来验证公式(3)是否正确:

仿真得到的电流值为: $I_{out} = 9.836\mu A$, 因此:

$$\mu_P C_{ox} = 2I_{out}/(V_{GS} - V_{TH})^2/8 \approx 1.92 \times 10^{-4} A \cdot V^{-2} \quad (4)$$

因此:

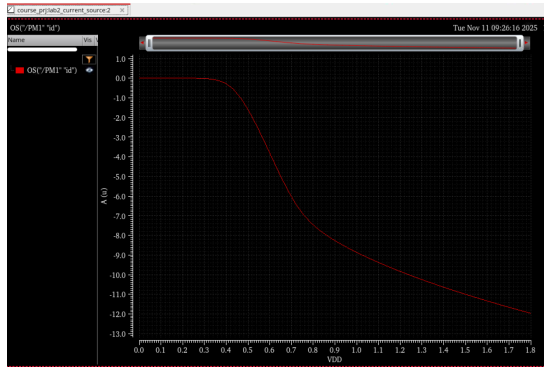
$$I_{out} = \frac{2}{\mu_P C_{ox}(W/L)_P} \frac{1}{R_S^2} \left(\frac{1}{\sqrt{K}} - 1 \right)^2 \approx 3.39\mu A \quad (5)$$

与仿真得到的 $9.836\mu A$ 差异较大, 原因可能是:

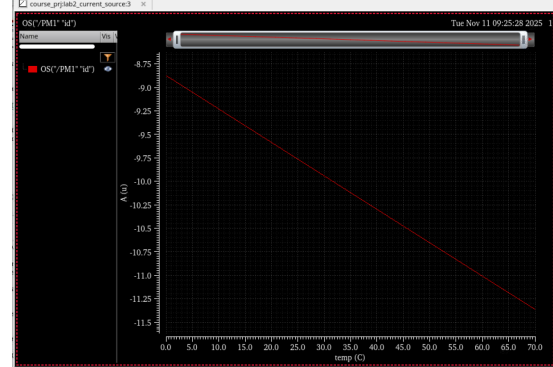
理论分析推导电流公式时, 没有考虑沟道长度调制效应, 因为此时晶体管 M3 的 V_{DS} 绝对值较大, 如果考虑了沟道长度调制效应, I_{out} 可能会有所增加。

1.3 任务 1.2

任务内容：通过 DC 仿真，设置 V_{DD} 为变化量，得出 V_{DD} 与电流的关系，并绘图。通过 DC 仿真，设置 V_{DD} 为扫描变量，得到 $I_{out} - V_{DD}$ 曲线如图3a所示：



(a) $I_{out} - V_{DD}$ 关系曲线



(b) $I_{out} - T$ 关系曲线

图 3: 电流镜特性曲线

从仿真结果可以观察到，当 V_{DD} 从 0V 变化到 1.2V 时，输出电流 I_{out} 逐渐增大。然而从理论公式(3)来看，该电流镜的输出电流 I_{out} 应该与供电电压无关，只要我们确保所有晶体管都工作在饱和区。但是仿真结果确实输出电流随着供电电压增大而增大。我们从图中看出，即便是在任务 1.1 给定的直流工作点附近（晶体管工作于饱和区），电流依旧无法维持稳定。

1.4 任务 1.3

任务内容：通过 DC 仿真，设置温度为变化量（温度仿真设置 0°C-70°C），得出温度与电流的关系，并绘图。温度扫描方法见第三部分

通过 DC 仿真，设置温度为扫描变量（温度范围 0°C-70°C），得到 $I_{out} - T$ 曲线如图3b所示：

从仿真结果可以看出，输出电流随温度的上升呈线性上升。

1.5 任务 1.4

任务内容：设置工艺角（TT/FF/SS）重复 2/3，并绘图。Corner 设置方法见第四部分）

在不同工艺角（TT/FF/SS）下进行 DC 仿真，得到电流- V_{DD} 曲线如图4a所示以及电流-温度曲线如图4b所示：

从图4a可以发现，当 $V_{DD} < 0.9V$ 时，ff 工艺角的 I_{out} 最大，ss 工艺角的 I_{out} 最小。当 $V_{DD} > 0.9V$ 时，ff 工艺角的 I_{out} 最小，tt 工艺角和 ss 工艺角的 I_{out} 几乎相同。

从图4b可以发现，三种工艺角下， I_{out} 均随着温度上升而呈线性上升。

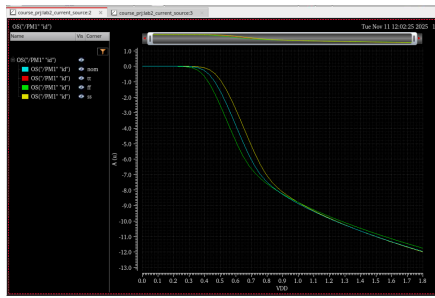
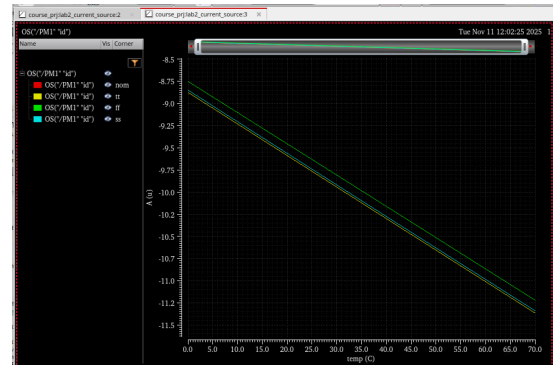
(a) 不同工艺角下的 $I_{out} - V_{DD}$ 曲线(b) 不同工艺角下的 $I_{out} - T$ 曲线

图 4: 不同工艺角下的电流特性曲线

1.6 任务 1.5

任务内容：基于以上结果，简要分析温度、电压和工艺对电流的影响

1. 温度对电流的影响

根据图3b以及图4b可以发现，在三种工艺下，在 $0 \sim 70^\circ\text{C}$ 内，电流均随着温度升高而呈线性增大，原因可能是随着温度升高，载流子迁移率会减小（因为晶格散射增强），但是沟道中载流子浓度升高，阈值电压也会随之降低，从而导致电流增大。

2. 电压对电流的影响

在该电流镜中，电流 I_{out} 本不应该随着供电电压 V_{DD} 升高而升高，但是图3a中却显示电流随着电压增大而增大，这可能是由于以下原因造成的：

1. 电流镜的输出阻抗有限，当 V_{DD} 增大时，输出电流可能会受到影响。2. 沟道长度调制效应可能会导致 I_{out} 随着 V_{DD} 的增大而增大。

3. 工艺对电流的影响

由图4b和4a可以发现：当 $V_{DD} < 0.9\text{V}$ 时，ff 工艺角的 I_{out} 最大，ss 工艺角的 I_{out} 最小。当 $V_{DD} > 0.9\text{V}$ 时，ff 工艺角的 I_{out} 最小，tt 工艺角和 ss 工艺角的 I_{out} 几乎相同。

此外，在 $V_{DD} = 1.2\text{V}$ 情况下，不同温度（ $0 \sim 70^\circ\text{C}$ ）下，TT 工艺角的输出电流绝对值最大，FF 工艺角的输出电流绝对值最小。

低供电电压时，FF 工艺角输出电流最大的原因可能是由于 FF 工艺角的晶体管在低电压下能够保持更好的导通状态，从而提供更大的输出电流。

随着供电电压升高，FF 工艺角的输出电流的增大趋势逐渐小于 SS 工艺角和 TT 工艺角，可能是高电压使得 SS 工艺角和 TT 工艺角的晶体管完全导通，并且这两种工艺角的晶体管宽度更大，饱和电流也更大。

2 任务二：差分对

2.1 实验电路

任务二主要电路图见图5所示。

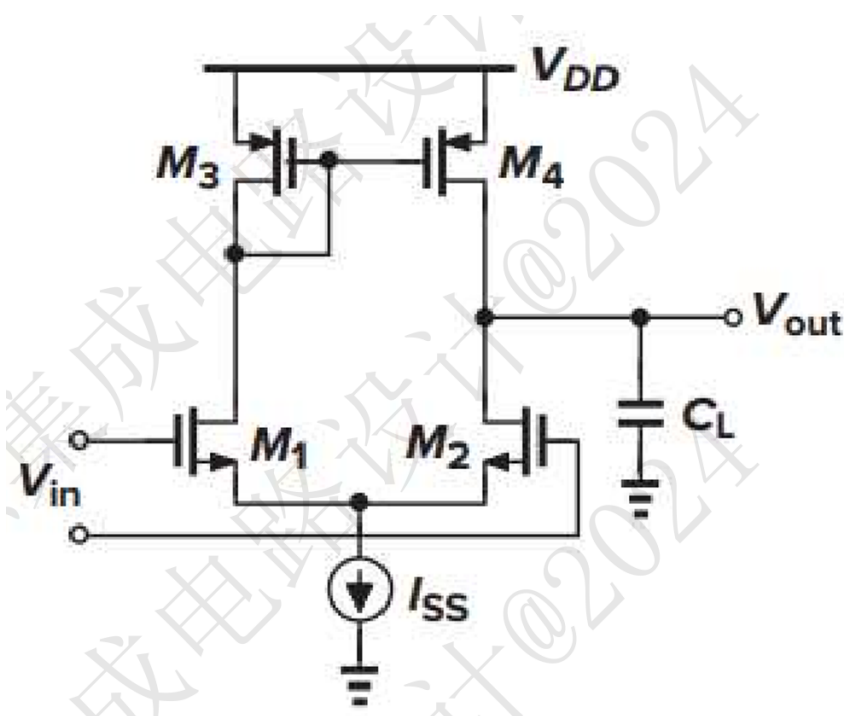


图 5: 差分对实验电路图

2.2 任务 2.1

任务内容：采用 1 中的电流源，利用基本电流镜复制，替换 I_{SS}

设计的差分放大器顶层电路测试图如图6a所示；电流镜原理图（即任务一中的电流镜）如图6b所示；差分对原理图如图7a所示；差分信号生成电路图如图7b所示。

提供电流源 I_{SS} 的方法是：提取任务一中电流镜电路的 NMOS 栅极电位，并将其作为偏置电压 V_b 连接到差分对电路中作为 NMOS 的栅极电位，从而使得该 NMOS 称为一个电流源。

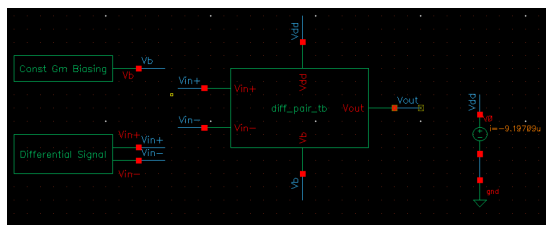
2.3 任务 2.2

任务内容：M1/M2 设置为 100um/100nm，M3/M4 设置为 8um/1um， C_L 为 1pF。进行直流仿真，分析所有晶体管的工作区间

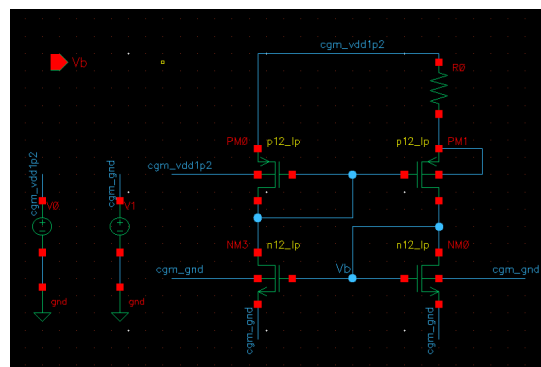
电流镜直流工作点仿真图像如图8a所示：

电流镜中所有晶体管的直流工作点如表2所示：

电流镜晶体管工作区间分析：

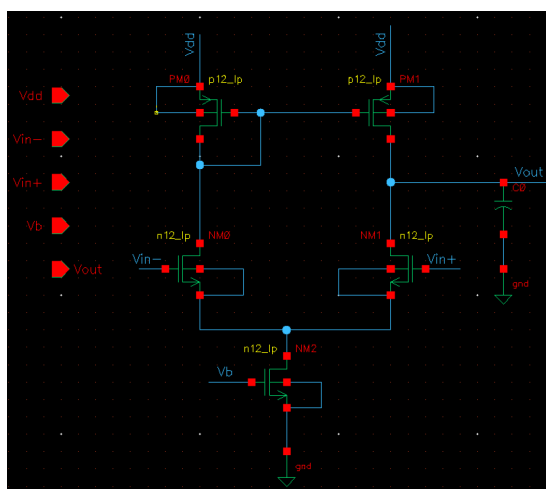


(a) 差分放大器顶层电路测试图

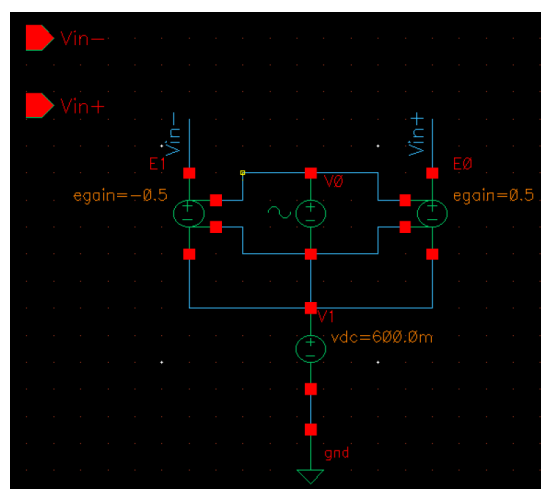


(b) 电流镜原理图

图 6: 差分对电路图 1

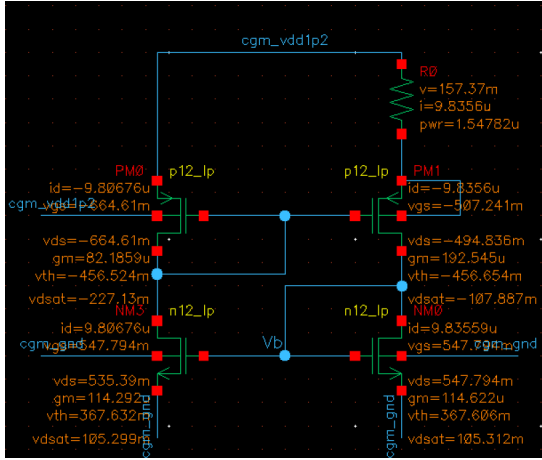


(a) 差分对原理图

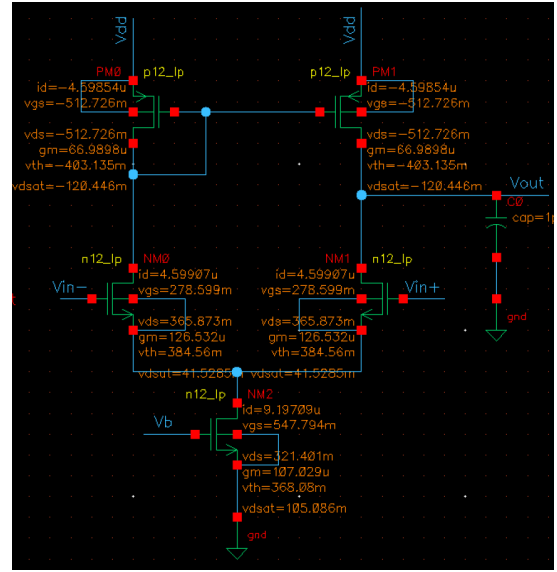


(b) 差分信号生成电路图

图 7: 差分对电路图 2



(a) 电流镜直流工作点仿真



(b) 差分对直流工作点仿真

图 8: 差分对电路直流工作点

表 2: 电流镜各晶体管 DC 工作点参数

MOSFET	V_{GS}/mV	V_{DS}/mV	$I_{DS}/\mu\text{A}$	V_{TH}/mV	V_{DSAT}/mV
M1	547.794	535.39	9.807	367.632	105.299
M2	547.794	547.794	9.836	367.606	105.312
M3	-507.241	-494.836	-9.836	-456.654	-107.887
M4	-664.61	-664.61	-9.807	-456.524	-227.13

- **M1 (NMOS):** $V_{GS} = 547.794\text{mV} > V_{TH} = 367.632\text{mV}$, 晶体管导通; $V_{DS} = 535.39\text{mV} > V_{DSAT} = 105.299\text{mV}$, 因此 M1 工作在饱和区。
- **M2 (NMOS):** $V_{GS} = 547.794\text{mV} > V_{TH} = 367.606\text{mV}$, 晶体管导通; $V_{DS} = 547.794\text{mV} > V_{DSAT} = 105.312\text{mV}$, 因此 M2 工作在饱和区。
- **M3 (PMOS):** $|V_{GS}| = 507.241\text{mV} > |V_{TH}| = 456.654\text{mV}$, 晶体管导通; $|V_{DS}| = 494.836\text{mV} > |V_{DSAT}| = 107.887\text{mV}$, 因此 M3 工作在饱和区。
- **M4 (PMOS):** $|V_{GS}| = 664.61\text{mV} > |V_{TH}| = 456.524\text{mV}$, 晶体管导通; $|V_{DS}| = 664.61\text{mV} > |V_{DSAT}| = 227.13\text{mV}$, 因此 M4 工作在饱和区。

差分对直流工作点仿真图像如图8b所示。

差分对中所有晶体管的直流工作点如表3所示:

差分对晶体管工作区间分析:

- **M1 (NMOS):** $V_{GS} = 278.599\text{mV} < V_{TH} = 384.56\text{mV}$, 因此 M1 工作在截止区。

表 3: 差分对各晶体管 DC 工作点参数

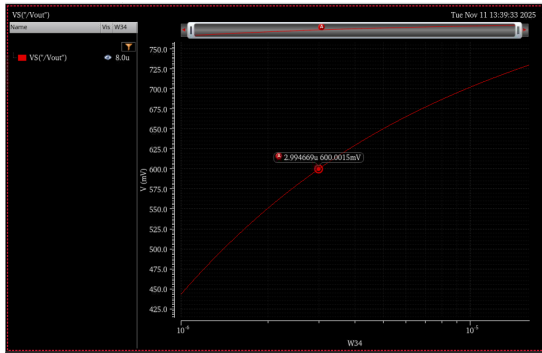
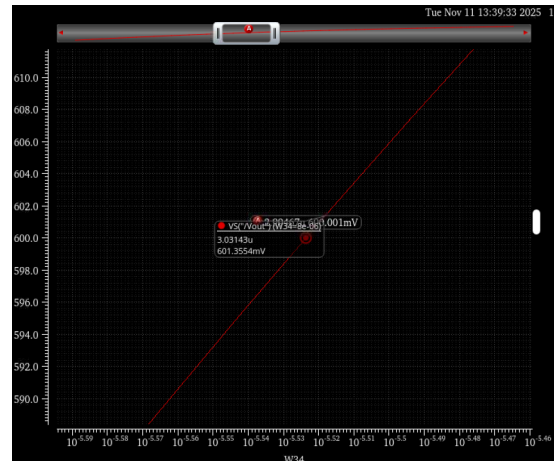
MOSFET	V_{GS}/mV	V_{DS}/mV	$I_{DS}/\mu\text{A}$	V_{TH}/mV	V_{DSAT}/mV
M1	278.599	365.873	4.599	384.56	41.5285
M2	278.599	365.873	4.599	384.56	41.5285
M3	-512.726	-512.726	-4.599	-403.135	-120.446
M4	-512.726	-512.726	-4.599	-403.135	-120.446
M_{SS}	547.794	321.401	9.197	368.08	105.086

- **M2 (NMOS):** $V_{GS} = 278.599\text{mV} < V_{TH} = 384.56\text{mV}$, 因此 M2 工作在**截止区**。
- **M3 (PMOS):** $|V_{GS}| = 512.726\text{mV} > |V_{TH}| = 403.135\text{mV}$, 晶体管导通; $|V_{DS}| = 512.726\text{mV} > |V_{DSAT}| = 120.446\text{mV}$, 因此 M3 工作在**饱和区**。
- **M4 (PMOS):** $|V_{GS}| = 512.726\text{mV} > |V_{TH}| = 403.135\text{mV}$, 晶体管导通; $|V_{DS}| = 512.726\text{mV} > |V_{DSAT}| = 120.446\text{mV}$, 因此 M4 工作在**饱和区**。
- **M_{SS} (NMOS):** $V_{GS} = 547.794\text{mV} > V_{TH} = 368.08\text{mV}$, 晶体管导通; $V_{DS} = 321.401\text{mV} > V_{DSAT} = 105.086\text{mV}$, 因此 M_{SS} 工作在**饱和区**。

2.4 任务 2.3

任务内容: 扫描 M3/M4 的宽度, 将 V_{out} 的静态工作点设置为 0.6V , 记录晶体管设计参数和结果

设置 W 从 $1\mu\text{m}$ 扫描至 $16\mu\text{m}$, 进行 DC 仿真, 得到 V_{out} 直流工作点电压与 W 的关系图如图9a和图9b所示:

(a) $V_{out} - W$ 关系曲线 (图 1)(b) $V_{out} - W$ 关系曲线 (图 2)图 9: V_{out} 直流工作点电压与 W 的关系曲线

从仿真结果可知，当 $V_{out} \approx 600\text{mV}$ 时， $W \approx 3\mu\text{m}$ 。因此，为了使输出静态工作点为 0.6V ，M3 和 M4 的宽度应设计为 $3\mu\text{m}$ 。

2.5 任务 2.4

任务内容：进行小信号 AC 仿真，结合实验 1 中的 $gmro$ 参数和增益公式，对比仿真结果和解析结果，分析低频增益、带宽、增益带宽积

使用任务 2.3 中得到的晶体管 M3 和 M4 的参数 $W = 3\mu\text{m}$ ，进行 AC 仿真，设置频率从 1Hz 扫描到 1GHz ，得到 v_{out} 的增益与频率的曲线图如图10所示：

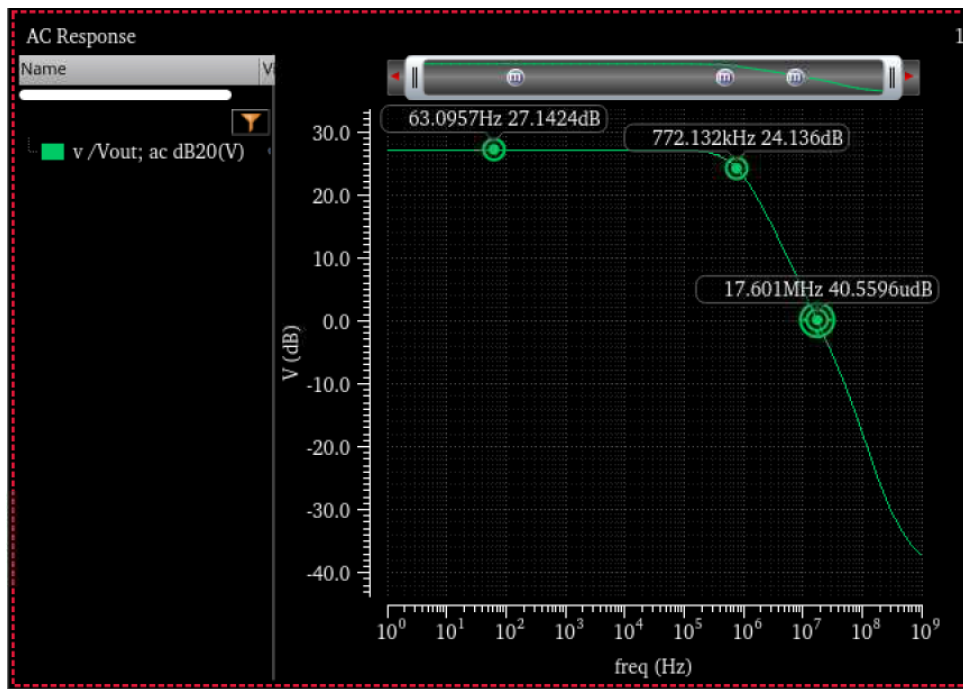


图 10: 增益-频率特性曲线

从仿真结果可以观察到：

- **低频增益：**低频增益为 27.1424dB 。
- **带宽：**当 $f = 772\text{kHz}$ 时，增益开始出现明显下降，因此该差分放大器的带宽为 772kHz 。
- **增益带宽积：**当频率来到 $f = 17.6\text{MHz}$ 时，增益下降至 0dB 。

理论分析：

根据教材，五管 OTA 电路的低频增益公式为：

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = g_{m1}(r_{ds1} // r_{ds4}) \frac{2g_{m4}r_{ds4} + 1}{2(g_{m4}r_{ds4} + 1)} \quad (6)$$

实验测得，直流工作点下，晶体管 M1 和 M4 的跨到和输出电阻见图11所示。

在输出结点 V_{out} 向上看的电阻为: r_{ds4} , 向下看的电阻为: r_{ds2} , 负载电容为 C_L , 因此时间常数为: $r_{ds2} // r_{ds4} C_L$, 我们假设电路中其他寄生电容较小, 则主极点频率为: $\frac{1}{2\pi r_{ds2} // r_{ds4} C_L}$ 。

gbs	10.8814p	gbs	462.34n
gds	5.05733u	gds	43.8823u
gm	126.383u	gm	5.68807u
gmb	21.8831u	gmb	

(a) M1 的跨导及输出电阻

(b) M4 的跨导及输出电阻

图 11: M1 和 M4 的直流工作参数

可知,

$$g_{m1} = 126.383\mu S, g_{ds1} = 5.057\mu S, g_{m4} = 43.882\mu S, g_{ds4} = 462.3nS$$

因此:

- 低频增益

$$A_0 = \frac{v_{out}}{v_{in}} \approx 22.77 \rightarrow 20\lg \frac{v_{out}}{v_{in}} \approx 27.15dB$$

而仿真结果为 27.1424dB, 两者较为接近。证明了理论分析的正确性。

- 带宽

通过直流工作点仿真可以得到

$$g_{ds2} = 4.47\mu S$$

, 求解得到主极点频率为:

$$f_p = \frac{1}{2\pi r_{ds2} // r_{ds4} C_L} \approx 785kHz$$

, 而仿真测量出的值为 772kHz, 两者较为接近。证明了理论分析的正确性。

- 增益带宽积

增益带宽积的理论值为:

$$GBW = BW \times A_0 = f_p \times A_0 = 785kHz \times 22.77 \approx 17.87MHz$$

, 而仿真结果为 17.6MHz, 两者较为接近。证明了理论分析的正确性。